

Manual de usuario — Agente CFDI

Esta guía explica **cómo usar** el sistema hoy: qué puedes hacer contra el servicio ya publicado en internet, y cómo levantar el escenario completo de auditoría en tu propia máquina para probar todo lo demás. No explica cómo está construido por dentro — para eso está el [manual técnico](#).

1. Antes de empezar: qué está disponible y qué no

Quiero...	¿Puedo hacerlo hoy contra internet?	¿Cómo?
Hablar con el agente	[OK] Sí	§2, contra la URL pública
Subir CFDI y auditarlos	[] No — hay que correrlo en tu máquina	§3
Ceder una factura a un financiador	[] No — igual	§3
Verificar que un folio no fue duplicado	[] No — igual	§3
Confirmar una prueba de integridad sin confiar en nosotros	[] No — igual	§3, paso 6

El servicio publicado en Cloud Run es un **chat**, no el auditor. Si quieres ver el flujo completo — subir facturas, detectar una cesión doble, verificar una prueba — tienes que levantarlo en tu computadora siguiendo el §3. Es gratis, tarda unos minutos y no necesitas facturas reales: el sistema trae datos de ejemplo.

2. Hablar con el agente publicado

No necesitas instalar nada. El servicio está abierto:

URL: `https://agente-cfdi-run-xsxcmt7edq-uc.a.run.app`

Comprobar que está vivo

```
curl https://agente-cfdi-run-xsxcmt7edq-uc.a.run.app/
```

Debe responder algo como:

```
{"status": "ok", "service": "agente-cfdi", "framework": "google-adk", "model":  
  "gemini-3.5-flash"}
```

Enviar un mensaje

```
curl -X POST https://agente-cfdi-run-xsxcmt7edq-uc.a.run.app/api/chat \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"message": "hola, ¿qué haces?"}'
```

La respuesta trae tu mensaje contestado, un `session_id` y el modelo usado:

```
{"reply": "...", "session_id": "3f2a...", "model": "gemini-3.5-flash"}
```

Mantener una conversación

Reutiliza el `session_id` que te devolvió la primera respuesta para que el agente recuerde lo que ya hablaron:

```
curl -X POST https://agente-cfdi-run-xsxcmt7edq-uc.a.run.app/api/chat \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"message": "¿y qué es un CFDI?", "session_id": "3f2a..."}'
```

Qué esperar y qué no

- Responde en español, sin adornos.
- **No inventa** UUID, RFC, montos ni fechas: si no tiene el dato, lo dice.
- No da opinión financiera ni recomienda operar.
- **Hoy no puede consultar la bitácora ni verificar un folio real** — todavía no tiene esas herramientas conectadas. Para eso usa el §3.
- Si cierras el navegador o pasa un rato sin usarlo, la conversación se olvida: no se guarda en ningún lado.

Una nota sobre acceso

Este servicio es público a propósito, para que cualquiera pueda probarlo sin pedir permiso. Eso también significa que cualquier otra persona en internet puede usarlo, así que no envíes ahí datos que no quieras compartir.

3. El escenario completo, en tu máquina

Esto es lo que muestra el proyecto de verdad: subir un lote de CFDI, ver cómo se audita contra los libros de una PYME, detectar que una factura se intentó ceder dos veces, y comprobar la prueba de integridad sin tener que confiar en el sistema.

Requisitos

- Python 3.11 o más nuevo.
- Ninguna cuenta ni credencial: el sistema trae datos de prueba (sintéticos) listos para usar.

Paso 1 — Preparar el entorno

En Windows, si PowerShell bloquea el script de activación:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Instalar:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e ".[dev]"
```

(En Mac/Linux, el activador es `source .venv/bin/activate`.)

Paso 2 — Levantar el servidor de auditoría

```
python -m uvicorn agente_cfdi.api.app:app --port 8000
```

Déjalo corriendo. Abre una **segunda terminal** para todo lo que sigue.

Paso 3 — Confirmar que responde

```
curl http://127.0.0.1:8000/salud
```

```
{"estado": "vivo", "inquilino": "DEM0000000XX0", "altura": 0, "punta": "..."}"
```

`altura: 0` es correcto — todavía no se ha subido nada.

Paso 4 — Correr el escenario completo

```
python tools/demo.py
```

Este script hace, en orden, todo lo que el sistema sabe hacer:

1. Genera 40 CFDI de prueba y los sube en un lote.

2. Los audita contra los libros de la PYME de ejemplo.
3. Encuentra las desviaciones plantadas a propósito (un monto que no cuadra, un folio sin respaldo contable, un folio repetido).
4. Cede una factura limpia a un financiador — **Banco Norte**.
5. Reintenta la misma cesión — se acepta como reintento, no como fraude.
6. Intenta ceder **la misma factura** a otro financiador — **Factor Sur** — y se rechaza: ya estaba tomada.
7. Cede una factura con hallazgos — se acepta, pero con advertencia.
8. Publica la raíz del día (el "ancla", hoy simulada) y genera la prueba de inclusión de un folio.
9. Corre el verificador independiente sobre esa prueba.
10. Verifica que la cadena completa sea íntegra.

Si todo sale bien, termina sin errores y el código de salida es 0. Si algo no cuadra, lo dice explícitamente e imprime qué se esperaba contra qué encontró.

Paso 5 — Probarlo tú mismo, a mano

Consultar si un folio ya fue cedido (usa un UUID que haya salido en el paso anterior, lo ves en la salida de `tools/demo.py`):

```
curl http://127.0.0.1:8000/cesiones/<UUID>
```

Verificar que la cadena entera sea consistente:

```
curl http://127.0.0.1:8000/bitacora/verificacion
```

Paso 6 — Verificar una prueba de integridad sin confiar en el sistema

Esta es la parte que demuestra el punto central del proyecto: **no hace falta crearle al sistema**, se puede comprobar.

```
curl -s http://127.0.0.1:8000/auditoria/prueba/<UUID> > prueba.json
python tools/verificar_prueba.py prueba.json
```

El verificador **no usa ni una línea de este proyecto** — solo herramientas estándar de Python (`hashlib`, `json`, `base64`). Recalcula el hash desde cero y confirma que efectivamente lleva a la raíz publicada.

Salida esperada hoy:

```
[OK] el contenido produce la hoja declarada
[OK] el camino lleva a la raíz declarada
```

```
[!] el ancla es SIMULADA (simulada:local).  
No está publicada en ninguna red: no se puede comprobar fuera de su sistema.
```

Esto **no es un error** — es honestidad del sistema. El anclaje en una red pública todavía no está conectado (ver el manual técnico, §5.4), así que el verificador te avisa exactamente hasta dónde puedes confiar hoy: hasta ahí es matemática verificable; lo que falta es la publicación externa.

4. Guía rápida de las respuestas

Cuando subes CFDI (/ingesta)

Campo	Qué significa
auditados	Cuántos comprobantes se procesaron
rechazados	Cuántos no se pudieron leer o venían repetidos en el lote
hallazgos	Cuántos tuvieron alguna discrepancia contable
veredicto de cada registro	respaldado, sin_respaldo, monto_distinto o no_auditado

Cuando cedes una factura (/cesiones)

Código	Significa
201	Se registró la cesión
200	Ya la habías cedido tú mismo antes (reintento, no error)
409	Ya está cedida — a ti mismo con datos distintos, o a otro financiador
503	No se pudo consultar la contabilidad de la PYME (no es un rechazo, es una falla temporal)

Si el veredicto no es respaldado, la respuesta trae una advertencia en texto explicando el hallazgo. **La cesión se registra de todos modos** — la decisión de operar con ese riesgo es del financiador, no del sistema.

5. Preguntas frecuentes

¿Necesito una cuenta de Google Cloud para probar la demo local?

No. La fuente de datos por omisión es sintética; no llama a ningún servicio externo salvo el que tú mismo levantas en tu máquina.

¿Puedo usar mis propios CFDI en vez de los de prueba?

El sistema soporta CFDI 4.0 reales, pero conectar datos reales de una PYME exige antes su consentimiento expreso y no es lo que hace `tools/demo.py` (que genera datos sintéticos con una semilla fija). Ver [contrato-expediente.md](#).

¿Por qué el chat público no puede auditar mis facturas?

Porque hoy son dos servicios separados y solo el chat está publicado en internet — ver el manual técnico, §1. El servicio de auditoría existe y funciona, pero se corre localmente (§3 de esta guía).

El verificador me dice que el ancla es "simulada". ¿Eso quiere decir que el sistema no sirve?

No. Quiere decir que la parte que sí se puede verificar matemáticamente —que el registro no fue alterado y que pertenece a la cadena— **pasó**. Lo que falta es publicar la raíz en una red pública fuera del control del sistema, que es un paso de infraestructura pendiente, no un defecto del cálculo.

¿Dónde reporto un problema o reviso qué falta?

En el [manual técnico](#), §10, hay un inventario priorizado de lo que falta por resolver.

6. Glosario breve

Término	En palabras simples
CFDI	La factura electrónica mexicana, en formato XML
UUID (o folio)	El identificador único de cada CFDI, asignado por el SAT
Cesión	Cuando una PYME vende el derecho a cobrar una factura a un financiador
Doble cesión	El fraude que el sistema existe para evitar: vender la misma factura dos veces

Bitácora encadenada	El registro donde cada movimiento queda ligado matemáticamente al anterior, para que alterar uno se note
Anclaje	Publicar un resumen del día en un lugar que el sistema no controla, para que no haya que confiarle la palabra
Prueba de inclusión	El comprobante de que un folio específico está en la bitácora, verificable sin acceso al sistema
Veredicto	El resultado de comparar un CFDI contra la contabilidad de la PYME